

PARTE II — O MAPA Capítulo 4 O Mapa dos Biomarcadores: Os Números que Salvam Vidas

Fernanda tinha 41 anos quando veio ao consultório por insistência do marido. Não tinha queixas. Não tinha histórico de nenhuma doença crônica. Fazia exercício três vezes por semana, comia “bem para os padrões brasileiros” e dormia razoavelmente. O check-up mais recente, feito seis meses antes, havia voltado “tudo normal”. O marido, que já era meu paciente, tinha uma preocupação específica: o pai de Fernanda havia tido um infarto aos 58 anos, e a mãe dela tinha sido diagnosticada com diabetes tipo 2 aos 62. “Ela fala que está tudo bem porque o exame disse que está tudo bem”, ele me disse. “Mas eu já vi o que ‘tudo bem’ significou no caso do Ricardo.” Pedi o painel que uso para qualquer paciente que quer entender de verdade o que está acontecendo por dentro — não o check-up básico, mas o painel ampliado que inclui os biomarcadores que realmente importam para longevidade. Os resultados de Fernanda: Glicemia de jejum: 94 mg/dL. Normal. HbA1c: 5,5%. Normal. Colesterol total: 201 mg/dL. Normal. LDL: 119 mg/dL. Normal. Até aqui, o médico anterior estava certo — tudo dentro da faixa. Mas a história dos números mudou quando olhei os exames que ele não havia pedido: Insulina de jejum: 13 µIU/mL. O laboratório considera normal até 25. HOMA-IR: 3,0. Nenhum alarme no laudo. ApoB: 108 mg/dL. Dentro da referência. hs-CRP: 1,9 mg/L. Abaixo do limite de “risco alto”. Homocisteína: 12,4 µmol/L. Normal. Vitamina D: 22 ng/mL. “Suficiente” pelo laboratório. Todos normais. Todos dentro da faixa. E todos contando uma história que ninguém estava ouvindo. A insulina de Fernanda — 13 µIU/mL — era mais de 60% acima do que consideramos ótimo para longevidade. Indicava resistência insulínica em formação, pelo menos três a cinco anos antes de qualquer alteração na glicose. O ApoB de 108 significava um número excessivo de partículas aterogênicas penetrando as artérias, apesar do colesterol “normal”. A PCR de 1,9 revelava inflamação crônica de baixo grau — insuficiente para um diagnóstico, suficiente para alimentar aterosclerose e neurodegeneração ao longo de décadas. A vitamina D de 22, embora “suficiente” pelo laboratório, estava bem abaixo da faixa associada à função imune e muscular ótima. Fernanda não tinha nenhuma doença. Mas estava caminhando para pelo menos duas — exatamente como seu pai e sua mãe — e ninguém teria notado por mais cinco ou seis anos. Porque ninguém havia pedido os exames certos. E ninguém havia interpretado os

☒ resultados com as faixas certas. Normal vs. Ótimo: A Diferença que o Laboratório Não Mostra Este é talvez o conceito mais importante deste livro, e vale repetir porque muda tudo na forma como você lê seus exames. Quando o laboratório imprime “valor de referência” ao lado do seu resultado, esse intervalo foi calculado com base no percentil 2,5 a 97,5 de uma amostra da população. Isso significa que 95% das pessoas testadas caem dentro dessa faixa. Parece seguro. O problema é quem está nessa amostra. Ela inclui pessoas sedentárias. Pessoas com inflamação crônica. Pessoas com resistência insulínica não diagnosticada. Pessoas com esteatose hepática silenciosa. Pessoas que vão receber um

diagnóstico de diabetes daqui a cinco anos, mas que hoje ainda estão “dentro da faixa”. A referência de normalidade é a média de uma população que não está otimizada. É onde a maioria está — não é onde você quer estar. A faixa ótima é outra coisa. É derivada de estudos com populações de centenários, de dados longitudinais de longevidade e de evidências sobre o nível em que cada biomarcador está associado ao menor risco de doença e morte. A diferença entre “normal” e “ótimo” pode parecer pequena no papel — mas ao longo de décadas, essa diferença se traduz em anos de vida saudável. Um exemplo concreto: a insulina de jejum. O laboratório aceita como “normal” qualquer valor até 25 µIU/mL. Isso significa que alguém com insulina de 22 — praticamente em resistência insulínica franca — recebe o carimbo de “normal” e vai embora tranquilo. Na faixa ótima para longevidade, o limite é 8. A diferença entre 8 e 25 não é gradação — é um abismo. Os Biomarcadores que Realmente Importam Abaixo está o painel que uso no consultório — os biomarcadores que, em conjunto, desenharam o mapa mais completo do que está acontecendo dentro do seu corpo. Para cada um, mostro a faixa que o laboratório considera “normal” e a faixa que a ciência da longevidade considera “ótima”. HbA1c (hemoglobina glicada) Normal de laboratório: < 6,5%. Faixa ótima: ≤ 5,4% (ideal 4,8– 5,2%). O que revela: saúde metabólica de longo prazo. Estudos com centenários mostram valores consistentemente abaixo de 5,2%. A diferença entre 5,5% e 5,0% parece mínima — ao longo de décadas, não é. ApoB (apolipoproteína B) Normal de laboratório: < 130 mg/dL. Faixa ótima: < 90 mg/dL (ideal < 80). O que revela: risco aterosclerótico real. Cada partícula de ApoB é um “caminhão” que pode penetrar a parede arterial e iniciar uma placa. O ApoB conta o número

☒ de caminhões — o LDL mede apenas a carga que eles carregam. Dois pacientes com o mesmo LDL podem ter números de partículas radicalmente diferentes — e é o número de partículas que determina o risco. O consenso da National Lipid Association de 2024 reconheceu o ApoB como marcador superior ao LDL para avaliação de risco cardiovascular. As diretrizes europeias (ESC/EAS 2021) incluem o ApoB como alvo terapêutico. Apesar disso, a maioria dos check-ups brasileiros não inclui esse exame. Relação ApoB/ApoA1 Faixa ótima: < 0,6 (baixo risco). Acima de 0,9: alto risco. O que revela: o balanço entre ataque e defesa arterial. O ApoB conta as partículas que depositam colesterol nas artérias. A ApoA1 conta as que o removem (transporte reverso de colesterol). A razão entre os dois captura um espectro de risco que nenhum dos marcadores sozinho detecta — especialmente em pacientes com ApoB aceitável mas ApoA1 baixo, uma vulnerabilidade oculta. O estudo AMORIS, com 137.100 pessoas acompanhadas por quase 18 anos, demonstrou que a relação ApoB/ApoA1 elevada já era visível até 20 anos antes do primeiro evento cardiovascular. hs-CRP (proteína C-reativa de alta sensibilidade) Normal de laboratório: < 3,0 mg/L. Faixa ótima: < 1,0 mg/L. O que revela: inflamação sistêmica de baixo grau — o inflammaging que discutimos no Capítulo 3. Acima de 1,0, as artérias estão num estado inflamatório crônico que, mantido por décadas, alimenta aterosclerose, neurodegeneração e câncer. A distância entre “normal” (até 3,0) e “ótimo” (abaixo de 1,0) é enorme — e a

maioria dos médicos só se preocupa quando passa de 3,0. Homocisteína Normal de laboratório: < 15 $\mu\text{mol/L}$. Faixa ótima: < 10 $\mu\text{mol/L}$. O que revela: risco vascular e cognitivo. A revisão de Smith e Refsum (2021) identificou mais de 100 doenças associadas à homocisteína elevada e demonstrou prevenção documentada em 5 condições. É um marcador que conecta saúde cardiovascular, cerebral e renal num único número. Frequentemente elevada por deficiência de vitaminas B6, B9 (folato) e B12 — algo simples de corrigir quando detectado. Insulina de jejum Normal de laboratório: < 25 $\mu\text{U/mL}$. Faixa ótima: < 8 $\mu\text{U/mL}$. O que revela: resistência insulínica precoce. É o primeiro sinal do descarrilamento metabólico — sobe 5 a 10 anos antes da glicose se alterar. Quando a glicose finalmente sobe, o pâncreas já está exausto. Se ninguém pede insulina de jejum, ninguém vê o problema chegando. Ricardo tinha 14. Fernanda tinha 13. Ambos “normais” pelo laboratório. Ambos bem acima do ideal. Este é, na minha experiência clínica, o exame mais subpedido da medicina preventiva.

Quando a insulina de jejum está borderline — entre 6 e 10 $\mu\text{U/mL}$ — e o HOMA-IR parece normal, existe uma ferramenta que vai além: o teste oral de tolerância à glicose com curva insulinêmica (TOTG com dosagem de insulina em 0, 30, 60, 90 e 120 minutos). Enquanto a insulina de jejum fotografa um momento estático, a curva insulinêmica filma a resposta dinâmica do pâncreas a uma carga de glicose. Resistência insulínica é, inicialmente, um distúrbio pós-prandial — quando aparece no jejum, o processo já tem anos. O trabalho clássico de Joseph Kraft, que analisou mais de 14.000 testes, demonstrou que 75% das pessoas com glicose normal no TOTG tinham padrões de insulina anormais — hiperinsulinemia compensatória que mantinha a glicose baixa à custa de produção excessiva de insulina. Kraft chamou isso de “diabetes in-situ”: a doença já instalada, com a glicemia ainda mascarada. Do TOTG extraem-se outros índices com acurácia superior ao HOMA-IR: o índice de Matsuda (que integra glicose e insulina ao longo dos 120 minutos) e o índice TyG (derivado de triglicerídeos e glicose de jejum), ambos validados contra o clamp euglicêmico. Não é exame para todos os pacientes — mas quando o jejum levanta suspeita sem confirmar, a curva insulinêmica é o que separa o “provavelmente normal” do “definitivamente não.” No Capítulo 6, veremos isso na prática. Relação triglicerídeos/HDL Faixa ótima: < 2,0. Acima de 3,5: resistência insulínica provável. O que revela: proxy acessível para resistência insulínica e para o padrão de partículas pequenas e densas de LDL — as mais aterogênicas. Você provavelmente já tem esses dois números no seu último lipidograma. Divida um pelo outro. Se o resultado for maior que 3,5, seu metabolismo está sinalizando disfunção — mesmo que cada número, isoladamente, esteja “dentro da faixa”. Não requer exame adicional: é informação que já existe nos seus

☒ exames e que quase ninguém calcula. Lp(a) — lipoproteína(a) Normal de laboratório: varia. Faixa ótima: < 30 mg/dL (ou < 75 nmol/L). O que revela: risco cardiovascular genético. Determinada quase inteiramente pela genética, a Lp(a) não muda com dieta, exercício ou estatinas. Aproximadamente 20% da população tem níveis elevados. Precisa ser medida

pelo menos uma vez na vida — porque se estiver elevada, muda completamente a estratificação de risco, a necessidade de tratamento farmacológico e a urgência de controlar todos os outros fatores modificáveis. Vitamina D (25-OH) Normal de laboratório: > 20 ng/mL. Faixa ótima: 40–60 ng/mL. O que revela: função imune, óssea e muscular. A justificativa fisiológica para a faixa ótima vem da relação com o paratormônio (PTH): quando a vitamina D está baixa, o PTH sobe para manter o cálcio no sangue — à custa dos ossos. Estudos demonstram que o PTH só atinge supressão máxima quando a 25(OH)D chega a 40 ng/mL ou mais. Abaixo disso, as paratireoides estão trabalhando mais do que deveriam — mesmo que o laboratório diga “suficiente.” A faixa de 40 a 60 ng/mL é o ponto onde o PTH está suprimido, a absorção intestinal de cálcio é ótima e a função imune e muscular estão no melhor patamar documentado. Deficiência é epidêmica — e “suficiência” pelo laboratório (> 20 ng/mL) está muito abaixo desse nível. Ferritina Normal de laboratório: 12–300 ng/mL. Faixa ótima: 40–150 ng/mL (contextodependente). O que revela: reserva de ferro e inflamação. Muito baixa compromete energia e cognição. Muito alta pode indicar sobrecarga de ferro ou inflamação crônica. A faixa “normal” do laboratório é absurdamente ampla — 12 a 300 cobre quase qualquer valor. TFG_e por cistatina C (taxa de filtração glomerular estimada) Normal de laboratório: > 60 mL/min. Faixa ótima: > 90 mL/min. O que revela: função renal real. A cistatina C é mais precisa que a creatinina para estimar a filtração glomerular, especialmente em pessoas musculosas ou com dieta rica em proteína. A creatinina depende da massa muscular — um paciente com 95 kg de massa magra pode ter creatinina elevada sem ter problema renal; uma senhora sarcopênica pode ter creatinina enganosamente baixa enquanto os rins já não filtram bem. A cistatina C é produzida em taxa constante por todas as células nucleadas e não sofre essa interferência. Como nefrologista, este é um biomarcador que considero inegociável — os rins são silenciosos até que é tarde demais.

Microalbuminúria (relação albumina/creatinina em amostra isolada de urina) Normal de laboratório: < 30 mg/g. Faixa ótima: < 10 mg/g. O que revela: o primeiro sinal de lesão glomerular — quando o filtro do rim começa a deixar passar proteína que não deveria passar. É um marcador precocíssimo de doença renal, hipertensão arterial não controlada e risco cardiovascular. Valores entre 10 e 30 mg/g já predizem desfechos ruins, mesmo sem preencher o critério formal de “microalbuminúria.” Em pacientes com diabetes, hipertensão ou síndrome metabólica, é um exame que pede-se e acompanha-se ao longo dos anos. Nunca ignorar valores “borderline.”

Albumina sérica Normal de laboratório: 3,5–5,2 g/dL. Faixa ótima: ≥ 4,5 g/dL. O que revela: estado nutricional, função hepática e integridade vascular. Albumina persistentemente abaixo de 4,0 g/dL em pessoa sem doença aguda é sinal de desnutrição proteica, inflamação crônica ou perda (renal ou intestinal). Albumina baixa é preditor independente de mortalidade em múltiplas populações, mesmo quando os outros marcadores parecem bem. É um exame simples que aparece em qualquer lipidograma ou rotina hepática, quase

sempre ignorado.

Colesterol não-HDL Faixa ótima: < 100 mg/dL. Acima de 130: atenção; acima de 160: risco. O que revela: toda a fração aterogênica do colesterol num único número. Subtraia o HDL do colesterol total — o que sobra é não-HDL, e esse valor inclui LDL, VLDL, IDL e remanescentes de quilomícrons. É um marcador particularmente útil para pacientes com triglicerídeos elevados, onde o cálculo do LDL pela fórmula de Friedewald perde precisão. Já está no seu lipidograma — basta fazer a subtração.

Troponina I ultrasensível Normal de laboratório: < 60 ng/L (mulheres) / < 100 ng/L (homens). Faixa ótima: < 7 ng/L. O que revela: lesão miocárdica subclínica. A troponina é tradicionalmente associada ao diagnóstico de infarto agudo, mas os ensaios ultrasensíveis modernos detectam valores vinte a cinquenta vezes menores que o ponto de corte para infarto. E a pesquisa mostrou algo importante: valores elevados dentro da faixa “normal” predizem eventos cardiovasculares futuros. Em coortes populacionais, troponina US na faixa alta do normal associa-se a maior risco de infarto, insuficiência cardíaca e mortalidade em três a cinco anos. É um marcador que está começando a ser incorporado na avaliação de risco preventivo — e faz diferença em pacientes que já têm outros sinais de dano vascular acumulado.

NT-proBNP Normal de laboratório: depende da idade. Faixa ótima: < 50 pg/mL (< 50 anos), < 75 pg/mL (50-75 anos). O que revela: estresse da parede cardíaca, sobrecarga de volume, disfunção ventricular precoce. O BNP (peptídeo natriurético cerebral) é liberado pelo coração quando as câmaras estão sob pressão ou volume excessivo. Em pacientes com hipertensão, obesidade, apneia do sono ou disfunção diastólica incipiente, o NT-proBNP sobe anos antes dos sintomas de insuficiência cardíaca aparecerem. Como marcador preventivo, é subpedido e altamente informativo — especialmente em pacientes com múltiplos fatores de risco cardiometabólico. Dois Marcadores que Seu Exame Já Tem — e que Ninguém Interpreta Além dos biomarcadores acima, existem dois que provavelmente já aparecem nos seus exames de rotina — mas que são interpretados apenas como “função hepática” ou ignorados por completo. Com as faixas certas, eles contam uma história diferente. GGT (gama-glutamil transferase) Normal de laboratório: < 60 U/L (homens), < 40 U/L (mulheres). Faixa ótima: < 25–30 U/L. O que revela: muito mais do que “função hepática”. A GGT é um marcador de estresse oxidativo, exposição a toxinas e disfunção metabólica precoce. Um estudo austríaco com quase 164.000 participantes acompanhados por 12 anos demonstrou que valores de GGT dentro da faixa “normal” já se associavam, de forma dosedependente, a maior risco de mortalidade cardiovascular. É também um dos primeiros sinais de esteatose hepática — a doença hepática gordurosa que acompanha a resistência

⊠insulínica e que afeta cerca de um terço da população adulta mundial. Ácido úrico Normal de laboratório: 3,5–7,2 mg/dL (homens), 2,6–6,0 mg/dL (mulheres). Faixa ótima: < 5,5

mg/dL. O que revela: estresse metabólico. Níveis elevados estão associados a hipertensão, doença renal crônica, síndrome metabólica e risco cardiovascular. O mecanismo inclui inibição do óxido nítrico endotelial e ativação de vias inflamatórias. Uma nota de transparência: a associação é robusta, mas o debate sobre causalidade direta ainda está em andamento. O que é claro é que ácido úrico persistentemente acima de 6,0 mg/dL em pacientes sem gota merece atenção — especialmente se acompanhado de outros sinais de disfunção metabólica.

Padrões e Clusters: Leia os Números em Conjunto Um erro comum — tanto de pacientes quanto de médicos — é olhar cada número isoladamente. “Minha insulina está um pouco alta, mas o resto está bom.” “Meu ApoB está elevado, mas meu colesterol é normal.” Biomarcadores não funcionam assim. Eles contam uma história em conjunto — e certas combinações revelam processos específicos. Insulina de jejum elevada + hs-CRP alto + triglicerídeos subindo é um cluster que grita resistência insulínica com inflamação — exatamente a combinação que alimenta os quatro assassinos silenciosos do Capítulo 2. Quando vejo insulina de 13, ApoB de 108 e PCR de 1,9 — como no caso de Fernanda —, não estou olhando três problemas separados. Estou olhando um único processo metabólico disfuncional manifestando-se em três domínios diferentes. A intervenção não é tratar cada número individualmente — é atacar a raiz comum. Outro padrão que vejo com frequência: homocisteína elevada + vitamina D baixa + ferritina no limite inferior. Esse cluster sugere deficiências nutricionais que comprometem mecanismos de reparo — metilação do DNA, função imune, produção de energia. A pessoa não está doente. Mas seus sistemas de proteção estão operando com capacidade reduzida. É como dirigir com pneus carecas e freios gastos: funciona, até o dia que não funciona. Ricardo, do Capítulo 1, tinha exatamente o primeiro padrão: insulina 14, ApoB 118, PCR 2,4, homocisteína 13,8. Nenhum número disparou um alarme isolado. Mas o cluster inteiro contava a história de um infarto esperando para acontecer.

Tendências: O Filme Importa Mais que a Fotografia O segundo erro é olhar apenas o resultado de hoje, sem compará-lo com os anteriores. Um exame é uma fotografia — um instantâneo de um único momento. Mas o que importa para longevidade é o filme: a trajetória dos seus números ao longo dos anos.

☒ Uma HbA1c que era 4,9% há cinco anos, subiu para 5,2% há dois anos, e agora está em 5,4% — como vimos no Capítulo 1 — ainda é “normal” em cada momento individual. Mas a curva ascendente conta uma história que nenhum resultado isolado revela: algo está mudando, silenciosamente, na direção errada. Se ninguém rastrear essa tendência, o diagnóstico de pré-diabetes chega daqui a três ou quatro anos como “surpresa” — que na verdade vinha sendo anunciada há quase uma década. É por isso que na PLENYA monitoramos biomarcadores-chave a cada quatro a seis meses, não uma vez por ano. Não para gerar ansiedade — para detectar tendências antes que se tornem diagnósticos. Fernanda começou a ser acompanhada com esse nível de atenção. Em seis meses, com ajustes em alimentação, inclusão de treino de força e correção da vitamina D, sua insulina caiu de 13 para 7, a PCR de 1,9 para 0,8, e a vitamina D subiu para 48 ng/mL. Seis anos antes de qualquer diagnóstico convencional, ela já estava revertendo o processo. Sem

medicação. Sem drama. Com informação certa e ação precoce. E Se Fosse Com Você? A esta altura do livro, você já sabe a pergunta. Pegue o resultado do seu último check-up e olhe não apenas o que veio escrito — mas o que não foi pedido. Quantos dos nove biomarcadores deste capítulo estão lá? Na maioria dos casos, a resposta é dois ou três. Os outros seis estão faltando. E são justamente os que contam a história mais importante — a história que antecede o diagnóstico em anos ou décadas. Este capítulo não é uma crítica ao seu médico. É um convite para você exigir mais do seu acompanhamento. Leve esta lista na próxima consulta. Peça os exames. Compare com as faixas ótimas, não apenas com as “normais”. A diferença entre os dois pode ser medida em anos de vida. O Essencial em 60 Segundos As faixas de referência do laboratório são baseadas na média de uma população que inclui pessoas doentes e sedentárias. “Normal” não significa ótimo — significa que você está na média. Faixas ótimas para longevidade são derivadas de estudos com centenários e dados longitudinais: HbA1c $\leq$ 5,4%, ApoB < 90 mg/dL, hs-CRP < 1,0 mg/L, insulina de jejum < 8 μ U/mL, homocisteína < 10 μ mol/L. O ApoB é superior ao LDL para avaliar risco cardiovascular. A relação ApoB/ApoA1 vai além — captura o balanço entre partículas que atacam e partículas que protegem as artérias. Abaixo de 0,6 é o alvo.

☒ A insulina de jejum é o canário na mina de carvão — sobe 5 a 10 anos antes da glicose. A relação triglicerídeos/HDL é o proxy gratuito: acima de 3,5 indica resistência insulínica mesmo com lipidograma “normal”. Biomarcadores devem ser lidos em conjunto (clusters) e ao longo do tempo (tendências). Um número isolado é uma fotografia. O que importa é o filme. Lp(a) é genética e precisa ser medida pelo menos uma vez — se estiver alta, muda toda a estratégia de prevenção. Dois marcadores que você provavelmente já tem e não sabe interpretar: GGT (estresse oxidativo e esteatose precoce — ótimo abaixo de 30 U/L) e ácido úrico (estresse metabólico — ótimo abaixo de 5,5 mg/dL). Agora você sabe ler seus números. Mas existe um exame que vai além do sangue — ele fotografa diretamente o que está acontecendo dentro das suas artérias.